

Engenharia Econômica para Software

6º período

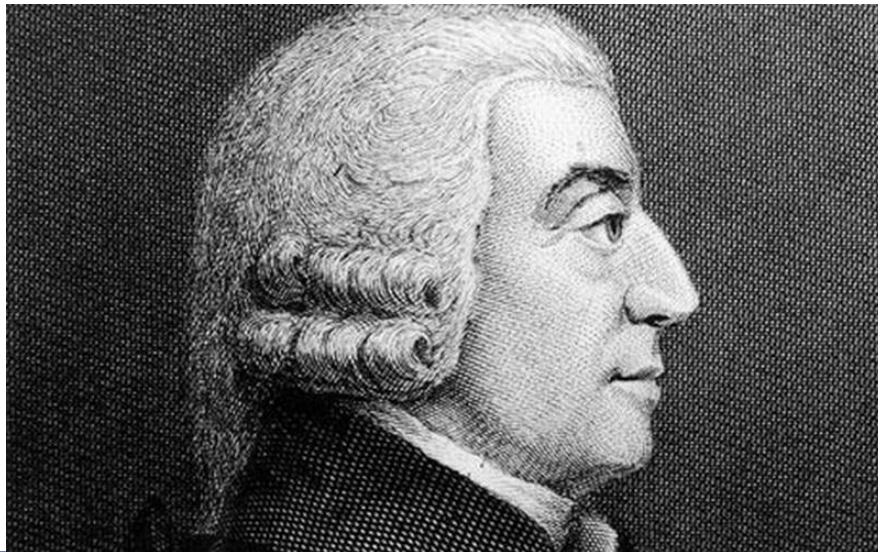
Professora: Michelle Hanne Soares de Andrade
michelleandrade@pucminas.br

Sumário

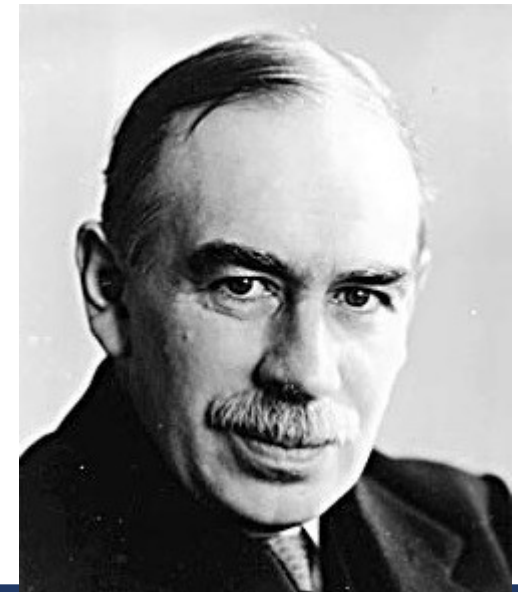
- Conceitos Iniciais
- Engenharia Econômica para Software

Considerações Gerais sobre Economia

- Há diferença entre a abordagem **human-economics** para lidar com problemas e a abordagem clássica **material-economics**.
 - *é a abordagem puramente quantitativa para a tomada de decisões econômicas iniciada por Adam Smith e outros pensadores nos sécs. XVIII e XIX*
 - *foi refinada em uma disciplina formal por John Keynes e outros economistas do séc. XX.*



Adam Smith



John Keynes

Considerações Gerais sobre Economia

■ Principais princípios:

- *Todo critério de decisão pode ser expresso em termos de unidades monetárias;*
- *As organizações devem produzir decisões que maximizem seus lucros.*

■ Vantagens principais:

- *ela torna os problemas de tomada de decisão relativamente simples para serem analisados e resolvidos;*
- *torna-se, também, relativamente fácil fazer o planejamento e o controle das atividades.*

■ É baseada na premissa de que se as pessoas e organizações agirem de acordo com os princípios orientadores, o maior número de pessoas será beneficiado.

- *a “mão invisível” (Adam Smith)*
- *“What is good for General Motors is good for the United States.” (Charles Wilson)*

Considerações Gerais sobre Economia

- A validade desta premissa foi, e é, contestada.
 - ***leva a consequências danosas no longo prazo***
 - esgotamento de recursos naturais limitados;
 - degradação da qualidade ambiental;
 - leva as pessoas a situações de trabalho frustrantes e sem propósito.
 - ***tendência global de tornar a economia mais orientada a serviço e menos para a produção primária e industrial.***
 - o objetivo básico de um serviço é satisfazer as pessoas.
 - a economia material deve ser estendida para considerar as relações humanas na avaliação da efetividade de um serviço.

Considerações Gerais sobre Economia

- A Engenharia de Software tem um papel central na transição para esta economia orientada a serviços.
- **A Engenharia Econômica para software enfatiza a abordagem humana (human-economics), estendendo a economia material a partir da consideração das relações humanas qualitativas nas tomadas de decisão econômicas.**
- O avanço da tecnologia transferiu o poder das corporações para os consumidores e reforçam que é essencial concentrar esforços na **qualidade dos produtos** e investir em uma nova categoria de profissionais que unem **conhecimento técnico, tino comercial e criatividade sem limites.**

Considerações Gerais sobre Economia

“A Apple aumentou o valor de sua marca por meio da diversificação estratégica e premiumização, afastando-se da forte dependência das vendas do iPhone para empreendimentos em wearables e serviços como assinaturas da Apple TV. De acordo com nossa pesquisa, mais de 50% dos entrevistados reconheceram a Apple como cara, mas vale o preço, reforçando a capacidade da marca de exigir um preço premium”.

David Haigh, presidente e CEO da Brand Finance, comentou.
 Fonte: <https://brandfinance.com/insights/global-500-2024-report>

The World's 25 Most Valuable Brands 2024



PUC Minas

1 +1 \$516.6 bn +74% 	2 +2 \$340.4 bn +78% 	3 0 \$333.4 bn +19% 	4 -3 \$308.9 bn +3% 	5 +1 \$99.4 bn -0%
6 -1 \$96.8 bn -15% 	7 +3 \$84.2 bn +28% 	8 +6 \$75.7 bn +28% 	9 +2 \$73.3 bn +17% 	10 -3 \$71.8 bn +3%
11 -3 \$71.8 bn +6% 	12 +3 \$71.1 bn +21% 	13 +13 \$70.4 bn +48% 	14 -2 \$65.6 bn +5% 	15 +3 \$60.7 bn +14%
16 +1 \$60.4 bn +5% 	17 -1 \$59.4 bn +1% 	18 -9 \$58.3 bn -12% 	19 +16 \$53.1 bn +34% 	20 -7 \$52.8 bn -14%
21 -2 \$52.7 bn +0% 	22 +5 \$50.5 bn +7% 	23 +2 \$50.3 bn +4% 	24 -3 \$50.1 bn +1% 	25 -3 \$49.3 bn -1%

Engenharia de Software

■ O que é?

- *é uma disciplina da engenharia que se preocupa com os aspectos da produção de software, desde sua concepção inicial até sua operação e manutenção. (Sommerville)*
- *é a aplicação da ciência e da matemática para tornar útil ao homem as capacidades dos equipamentos de computação através de programas, procedimentos e documentação. (Boehm)*

■ Quais são os atributos de um bom software?

- *proporcionar a funcionalidade e o desempenho necessários e ser manutenível e usável. (Sommerville)*

■ Quais são os principais desafios enfrentados?

- *lidar com a crescente diversidade, com as demandas por menores prazos de entrega e desenvolver software confiável.*

Engenharia de Software

■ Como lidar com estes aspectos?

- *adotar uma abordagem sistemática e organizada para o trabalho, já que muitas vezes essa é a maneira mais eficaz de produzir software de alta qualidade.*

■ Importância

- *cada vez mais os indivíduos e a sociedade dependem de sistemas de software avançados.*
 - precisamos ser capazes de produzir sistemas confiáveis de maneira **econômica** e rápida.
- *geralmente é **mais barato**, no longo prazo, usar métodos e técnicas de engenharia de software para sistemas de software profissionais em vez de apenas escrever programas como um projeto de programação pessoal.*
 - não utilizar um método de engenharia de software leva a **custos** mais altos de teste, garantia de qualidade e manutenção de longo prazo.

Engenharia de Software

- A maneira como o projeto é conduzido determina o custo e a qualidade do software produzido.
- Software é um item cada vez mais caro.
- Software tem um grande e crescente impacto no bem-estar humano.

Mercado Brasileiro de Software



Fonte: <https://abes.com.br/>

Mercado Brasileiro de Software

Turning challenges into opportunities in



Fonte: <https://abes.com.br/>

Mercado Brasileiro de Software



Fonte: <https://abes.com.br/>

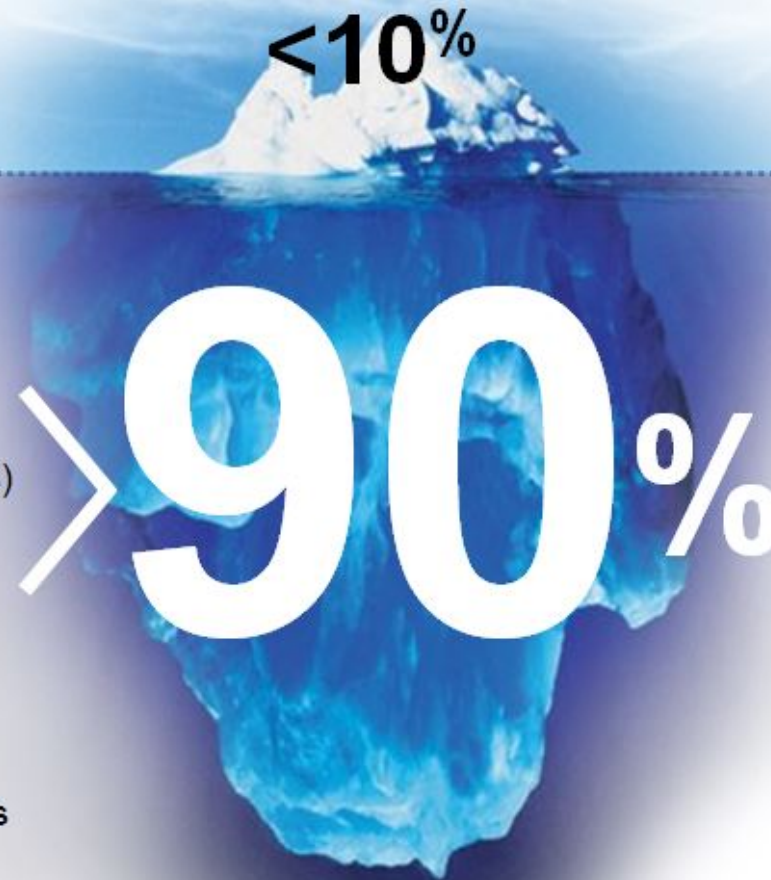
O que é Economia para Software?

- É uma área de conhecimento que objetiva trazer melhorias ao desenho e à engenharia de software através da consideração de questões que envolvem produto, processo, programa e portfólio e política.

O que é Economia para Software?

- **Software license & subscription costs**

- Hardware and networking costs
- Downtime costs (planned and unplanned)
- Upgrades cost
- SLA penalties
- Deployment cost
- Operational support cost (day to day operations)
- Performance costs
- Cost of selection of the vendor software
- Requirements analysis cost
- Developer, admin and end-user training cost
- Application design and development costs
- Cost of integration with other systems
- Quality, user acceptance and other testing costs
- Application enhancements and bug fixes cost
- Replacement costs
- Cost of other risks (including security breaches)



O que é Economia para Software?

- Compreender as questões econômicas atinentes à economia do software.
- Reconhecer e entender como a análise econômica é empregada na identificação e definição de alternativas de decisão em projetos de engenharia de software.
- Compreender a teoria empregada nas avaliações de projetos de software e avaliação de investimento.
- Realizar estimativas de tamanho, de esforço e de prazo em projetos de software.
- Conhecer os elementos constituintes de uma proposta técnica e de contratos de aquisição de software e serviços.
- Analisar a viabilidade econômica/financeira através dos principais métodos.

Referências

- BOEHM, Barry W. Software engineering economics. Upper Saddle River: Prentice Hall PTR, 1981. Cap. 1-3
- Material adaptado do prof Marco Paulo Soares Gomes